

## Soal PAS S1

---

### PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) GANJIL

---

#### INFORMATIKA - FASE F / KELAS XI

---

TAHUN PELAJARAN 2026/2027

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Hari/Tanggal      | _____               |
| Waktu             | 90 menit            |
| Jumlah Soal       | 25 PG + 5 Esai      |
| Skor Maksimal     | 100                 |
| Satuan Pendidikan | SMA Negeri 6 Cimahi |

---

#### PETUNJUK UMUM

1. Doa sebelum mengerjakan
  2. Tulis nama, kelas, nomor peserta di lembar jawab
  3. **Soal PG**: beri tanda silang (X) pada satu jawaban benar
  4. **Soal Esai**: tulis jawaban pada lembar jawab yang disediakan
  5. Tidak boleh membuka HP, laptop, atau bekerja sama
  6. Waktu tersisa 10 menit akan diberi pengumuman
- 

#### BAGIAN A — PILIHAN GANDA (25 Soal × 2 Poin = 50 Poin)

---

Pilihlah satu jawaban yang benar!

---

1. Berikut adalah tahapan SDLC yang benar, yaitu...

A. Analisis → Implementasi → Design → Testing → Deployment  
B. Analisis → Design → Implementasi → Testing → Deployment  
C. Design → Analisis → Implementasi → Testing → Deployment  
D. Implementasi → Testing → Design → Analisis → Deployment  
E. Deployment → Testing → Implementasi → Design → Analisis

2. Tujuan utama dari analisis kebutuhan dalam proses rekayasa adalah...

A. Membuat kode program  
B. Menguji aplikasi  
C. Memahami kebutuhan pengguna sebelum membuat aplikasi  
D. Mendesain database  
E. Menulis dokumentasi

3. Dalam format user story “Sebagai [pengguna], saya ingin [fitur], sehingga [manfaat]”, bagian yang menjelaskan alasan fitur adalah...

A. Sebagai [pengguna]  
B. Saya ingin [fitur]  
C. Sehingga [manfaat]  
D. Semua bagian  
E. Tidak ada yang benar

4. Fungsi utama wireframe dalam desain aplikasi adalah...

A. Menulis kode HTML  
B. Membuat database  
C. Merancang tata letak/tata letak halaman tanpa detail visual  
D. Menguji aplikasi  
E. Menghubungkan frontend dan backend

---

**5.** Dalam arsitektur 3 layer, lapisan yang bertanggung jawab untuk logika bisnis adalah...

A. Frontend B. Backend / API Layer C. Database D. CSS E. HTML

**6.** Jenis pengujian yang menguji setiap unit/modul kode secara terpisah disebut...

A. Unit testing B. Integration testing C. System testing D. UAT (User Acceptance Testing) E. Regression testing

**7.** Tujuan utama CI/CD dalam pengembangan perangkat lunak adalah...

A. Menambah bug B. Mengotomatiskan build, testing, dan deployment C. Membuat dokumentasi D. Menulis kode lebih lambat E. Menghapus repository

**8.** Prinsip utama algoritma Greedy adalah...

A. Membagi masalah menjadi sub-masalah kecil B. Membatalkan langkah jika tidak optimal C. Memilih solusi terbaik pada setiap langkah tanpa memikirkan masa depan D. Menelusuri seluruh kemungkinan solusi E. Menggunakan struktur data graph

**9.** Berikut adalah contoh penerapan algoritma Greedy, kecuali...

A. Penukaran koin dengan jumlah minimum B. Fractional knapsack C. Activity selection D. Binary Search E. Huffman coding

**10.** Prinsip Divide and Conquer adalah...

A. Memilih solusi terbaik lokal B. Membagi masalah → selesaikan → gabungkan C. Menelusuri semua kemungkinan lalu mundur D. Membuat graph berarah E. Menggunakan antrian prioritas

**11.** Berikut adalah contoh algoritma Divide and Conquer, kecuali...

A. Merge Sort B. Binary Search C. Quick Sort D. Backtracking maze E. Semua di atas adalah D&C

**12.** Kompleksitas waktu algoritma Merge Sort pada kasus terburuk adalah...

A.  $O(1)$  B.  $O(n)$  C.  $O(n \log n)$  D.  $O(n^2)$  E.  $O(2^n)$

**13.** Prinsip algoritma Backtracking adalah...

A. Selalu memilih solusi optimal lokal B. Membagi masalah menjadi dua bagian C. Menelusuri solusi secara sistematis dan mundur jika menemui jalan buntu D. Menggunakan data terurut E. Menghitung jarak terpendek

**14.** Contoh klasik penerapan backtracking adalah...

A. Sorting data B. Mencari jalur terpendek di graph C. Maze / labirin D. Penukaran koin E. Binary Search

**15.** Graph adalah struktur data yang terdiri dari...

A. Node dan edge B. Array dan pointer C. Stack dan queue D. File dan folder E. Tabel dan baris

**16.** Perbedaan utama BFS dan DFS adalah...

A. BFS menggunakan stack, DFS menggunakan queue B. BFS menggunakan queue, DFS menggunakan stack C. BFS lebih lambat dari DFS D. DFS tidak bisa untuk graph E. Tidak ada perbedaan

**17.** Algoritma Dijkstra digunakan untuk...

A. Mencari jarak terpendek dari satu simpul ke semua simpul lain B. Mengurutkan data C. Menelusuri maze

D. Menghitung rata-rata E. Enkripsi data

**18.** Komponen 5V Big Data meliputi Volume, Velocity, Variety, Veracity, dan...

A. Value B. Vision C. Vector D. Variable E. Version

**19.** Data mining adalah...

A. Proses menambang emas dari bumi B. Proses menemukan pola dalam data berukuran besar C. Proses menghapus data duplikat D. Proses membuat database E. Proses enkripsi data

**20.** Tahapan KDD (Knowledge Discovery in Databases) yang benar adalah...

A. Data cleaning → Data selection → Transformation → Data mining → Interpretation B. Data mining → Data cleaning → Selection → Interpretation C. Selection → Data cleaning → Data mining → Transformation D. Interpretation → Data mining → Selection → Cleaning E. Data cleaning → Data mining → Selection → Transformation → Interpretation

**21.** Jenis grafik yang paling tepat untuk menampilkan tren dari waktu ke waktu adalah...

A. Pie chart B. Column chart C. Line chart D. Scatter plot E. Heatmap

**22.** Prinsip data-ink ratio menyatakan bahwa...

A. Semakin banyak tinta semakin baik B. Proporsi tinta untuk data harus dimaksimalkan C. Grafik harus penuh warna pelangi D. Efek 3D membuat grafik lebih baik E. Tinta mahal jadi hemat

**23.** Seseorang menerima SMS dari “bank” yang meminta klik link untuk verifikasi akun. Ancaman ini disebut...

A. Malware B. DDoS C. Phishing D. Man-in-the-Middle E. SQL Injection

**24.** Fungsi enkripsi dalam keamanan data adalah...

A. Menghapus data B. Mengubah data menjadi kode rahasia (ciphertext) C. Mempercepat koneksi internet D. Memblokir situs berbahaya E. Menyimpan password

**25.** Ancaman pidana untuk phishing menurut UU ITE Pasal 35 adalah...

A. 6 tahun / Rp 600 juta B. 8 tahun / Rp 2 miliar C. 10 tahun / Rp 800 juta D. 12 tahun / Rp 12 miliar E. 4 tahun / Rp 100 juta

---

## **BAGIAN B — ESAI (5 Soal × 10 Poin = 50 Poin)**

---

**Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan lengkap!**

---

**26.** Sebuah sekolah ingin membuat aplikasi presensi digital berbasis web. Pengguna aplikasi adalah siswa (mengisi presensi) dan guru (melihat rekap presensi).

Berdasarkan kasus di atas: a. Tuliskan **2 user story** (1 untuk siswa, 1 untuk guru) dalam format yang benar! (4 poin) b. Gambarkan **wireframe sederhana** untuk halaman utama siswa (nama, kelas, tombol presensi)! (3 poin) c. Sebutkan **3 lapisan arsitektur** yang digunakan dan contoh teknologi di setiap lapisan! (3 poin)

---

**27.** Sebuah toko ingin menukarkan uang kembalian dengan jumlah koin minimum. Tersedia koin pecahan Rp 1.000, Rp 500, Rp 200, dan Rp 100.

Untuk uang kembalian Rp 3.800: a. Jelaskan langkah penyelesaian menggunakan algoritma Greedy! (4 poin)  
b. Tuliskan **pseudocode** algoritma greedy untuk kasus tersebut! (4 poin) c. Apakah algoritma greedy selalu menghasilkan solusi optimal untuk kasus ini? Jelaskan! (2 poin)

---

**28.** Sebuah jaringan sosial memiliki 5 pengguna: A, B, C, D, E dengan pertemanan sebagai berikut: - A berteman dengan B dan C - B berteman dengan A dan D - C berteman dengan A, D, dan E - D berteman dengan B, C, dan E - E berteman dengan C dan D

Berdasarkan data di atas: a. Gambarkan **graph** yang merepresentasikan jaringan pertemanan tersebut! (3 poin) b. Buat **adjacency matrix** dari graph tersebut! (3 poin) c. Sebutkan urutan traversal **BFS** mulai dari simpul A! (2 poin) d. Sebutkan urutan traversal **DFS** mulai dari simpul A! (2 poin)

---

**29.** Sebagai ketua kelas, kamu diminta membuat laporan visualisasi data nilai ulangan 40 siswa untuk rapat wali kelas. Data tersedia dalam spreadsheet: Nama, Kelas (X-A s.d. X-D), Nilai UTS, Nilai UAS.

- a. Sebutkan **3 jenis grafik** yang akan kamu buat dan jelaskan **tujuan** masing-masing! (6 poin)
  - b. Jelaskan **2 prinsip visualisasi** yang akan kamu terapkan agar laporanmu informatif dan tidak menyesatkan! (4 poin)
- 

**30.** Sebuah startup e-commerce mengalami kebocoran data: 5 juta akun pengguna (email, password, alamat) bocor dan dijual di forum hacker. Investigasi awal menemukan bahwa server menggunakan HTTP (bukan HTTPS) dan database tidak dienkripsi.

Berdasarkan kasus di atas: a. Sebutkan **3 kesalahan keamanan** yang dilakukan startup tersebut! (3 poin)  
b. Berikan **3 rekomendasi perbaikan** untuk mencegah kejadian serupa! (3 poin) c. Sebutkan **pasal UU ITE** yang relevan untuk kasus ini dan **ancaman pidananya**! (4 poin)

---

— SELAMAT MENGERJAKAN —

**MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi**